ALTAMEDICA
ARTEMISIA

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

Il tuo profilo genetico ha evidenziato

PREDISPOSIZIONE GENETICA AGLI SPORT DI RESISTENZA E DI POTENZA

La predisposizione all'attività sportiva dipende da molti fattori come: la capacità di resistere allo sforzo fisico, di ossigenare bene l'organismo, di bruciare energie per restare attivi, dalla velocità con cui ci affatichiamo e molti altri.

Esistono soggetti che sono più predisposti agli sport di resistenza in cui è importante tollerare meglio l'affaticamento, ed altri a sport di potenza, in cui l'attività aerobica richiede uno sforzo maggiore ma per un breve lasso di tempo.

I tuoi geni hanno dimostrato una predisposizione agli sport di **resistenza** e di **potenza**.
In particolare è stato riscontrato un polimorfismo del gene ACTN3 e del gene NOS3.

Il gene ACTN3 è responsabile della sintesi di una proteina chiamata Alfa-actina-3, presente solo nelle fibre di tipo 2 (le fibre "veloci") del muscolo scheletrico.
Il gene NOS3 invece è responsabile della codifica dell'enzima endoteliale eNOS3 che converte L-arginina in L-citrullina e NO. Il monossido di azoto (NO) ha effetti sul tono vascolare (vasodilatazione), sul flusso di sangue ai muscoli e sul rinnovamento del glucosio nei muscoli scheletrici durante l'esercizio fisico specialmente di alta intensità e di potenza.

Consigli alimentari in base al tuo profilo genetico:

In base al tuo profilo genetico ti consigliamo di seguire una alimentazione di tipo Mediterraneo. L'approccio nutrizionale negli sport di resistenza prevede un introito calorico proporzionale alla durata e all'intensità dell'esercizio fisico, con una prevalenza di carboidrati, ad eccezione delle gare di ultra-resistenza dove ci può essere l'indicazione ad aumentare anche notevolmente la quota lipidica.

In particolare ti consigliamo, durante l'esecuzione di questi sport, un regime alimentare a prevalenza glucidica e lipidica.
È raccomandata una ripartizione dei macronutrienti cosi suddivisa: 50% di carboidrati complessi, 15% di proteine, 35% di lipidi monoinsaturi e polinsaturi.

Sono inoltre consigliate bevande di recupero ricche di vitamine e antiossidanti e con una quota limitata di amminoacidi ramificati (BCAA) da consumare dopo l'attività fisica per il recupero proteico e vitaminico post esercizio.

Esempio di bevanda di recupero casalinga:

Bevanda di recupero isotonica

- 750 ml acqua
- 250 ml succo di frutta (36 g CHO solubili)
- 1 g sale da cucina

La dieta negli sport di potenza prevede il consumo di adeguate quantità di energia e di macronutrienti per mantenere un'elevata ed ottimale massa magra.
In particolare ti consigliamo un regime alimentare a prevalenza glucidica e proteica.
È raccomandata una ripartizione dei macronutrienti cosi suddivisa: 50% di carboidrati complessi, 20% di proteine, 30% di lipidi monoinsaturi e polinsaturi.
Sono inoltre consigliate bevande di recupero ad elevato apporto glucidico da consumare dopo l'attività fisica per il recupero glucidico e proteico post esercizio.

Esempio di bevanda di recupero casalinga:

Bevanda di recupero ipotonica

- 900 ml di acqua con 2 arance spremute/limone spremuto
- cucchiaino di zucchero (5g)
- 1 g sale da cucina

Bibliografia

Gómez-Gallego F, Ruiz JR, Buxens A, Artieda M, Arteta D, Santiago C, Rodríguez-Romo G, Lao JI, Lucia A. *The -786 T/C polymorphism of the NOS3 gene is associated with elite performance in power sports.* Eur J Appl Physiol. 2009 Nov;107(5):565-9. doi: 10.1007/s00421-009-1166-7. Epub 2009 Aug 22. PMID: 19701646.

Alfred T, Ben-Shlomo Y, Cooper R, Hardy R, Cooper C, Deary IJ, Gunnell D, Harris SE, Kumari M, Martin RM, Moran CN, Pitsiladis YP, Ring SM, Sayer AA, Smith GD, Starr JM, Kuh D, Day IN; HALCyon study team. *ACTN3 genotype, athletic status, and life course physical capability: meta-analysis of the published literature and findings from nine studies.* Hum Mutat. 2011 Sep;32(9):1008-18. doi: 10.1002/humu.21526. Epub 2011 Jul 20. PMID: 21542061; PMCID: PMC3174315.